Semana 07 — Conteúdo de 2 aulas

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Semana 07 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 11:** Atividade: Modelos de Serviço e Implantação
- **Aula 12:** Virtualização: Conceitos e Fundamentos

Aula 11 — Atividade: Modelos de Serviço e Implantação

Objetivos da Aula

- Revisar **IaaS, PaaS, SaaS** e **modelos de implantação**.
- Aplicar os conceitos em um **estudo de caso**.
- Desenvolver a capacidade de **recomendar soluções**.
- Consolidar o conteúdo para a avaliação do bimestre.

Revisão Rápida

- **IaaS:** infraestrutura virtualizada (cliente gerencia o SO).
- **PaaS:** plataforma pronta (foco no código).
- **SaaS:** software pronto (foco no uso).
- **Implantação:** pública, privada, híbrida, comunitária.

Estudo de Caso — “EcoTech Ltda.”

*A EcoTech é uma pequena empresa de logística verde que precisa de um sistema de gestão e quer **baixo custo inicial** e **escala para crescer**.*

- Qual **modelo de serviço** para o sistema de gestão?
- Qual **modelo de implantação** é mais adequado?
- Que **desafios de segurança e custo** considerar?

Roteiro da Atividade

- Grupos de **3 a 4 alunos**.
- Analise o caso e **recomende** modelos de serviço e implantação.
- Justifique cada escolha com base no conteúdo.
- Prepare uma **proposta** de 3 a 5 slides.
- Apresente para a turma (~5 minutos).

Parte 1 — Diagnóstico

- Quais são as **necessidades** da empresa?
- Qual o **orçamento** e o **prazo**?
- Há dados sensíveis? Existem exigências legais?
- Qual a **previsibilidade** de demanda?

Parte 2 — Recomendação

- **Modelo de serviço:** IaaS, PaaS ou SaaS? Por quê?
- **Modelo de implantação:** pública, privada ou híbrida? Por quê?
- **Provedor sugerido** e justificativa.
- **Riscos** e mitigações.

Parte 3 — Apresentação

- Defenda sua recomendação com argumentos técnicos.
- Apresente uma **tabela comparativa** dos modelos considerados.
- Esteja pronto para perguntas da turma e do professor.
- A atividade será registrada no **Moodle**.

Critérios de Avaliação

- **Adequação** da solução ao caso.
- **Justificativa** técnica e consistente.
- **Clareza** da apresentação.
- **Trabalho em equipe** e participação.

! Important

A **Avaliação 2 (GIFT, 10 questões)** do bimestre cobre modelos de serviço, implantação e virtualização. Revise antes de responder.

Checklist do Grupo

- ☐ Caso analisado e necessidades levantadas.
- ☐ Modelo de serviço justificado.
- ☐ Modelo de implantação justificado.
- ☐ Riscos e mitigações listados.
- ☐ Apresentação pronta.

Resumo da Aula

- Consolidamos **modelos de serviço e implantação**.
- Praticamos a **recomendação de soluções** com base em requisitos.
- Desenvolvemos argumentação técnica.
- Próxima etapa: **virtualização** na prática.

Referências

- NIST SP 800-145.
- Documentação dos provedores de nuvem.
- Material das aulas 06 a 11.

Aula 12 — Virtualização: Conceitos e Fundamentos

Objetivos da Aula

- Definir **virtualização** e seus princípios.
- Entender o papel do **hipervisor**.
- Compreender **máquina virtual** e **isolamento**.
- Reconhecer a virtualização como base da nuvem.

O que é Virtualização?

- Técnica que **abstrai** recursos de hardware.
- Permite rodar **vários sistemas** sobre um único computador físico.
- Cria a ilusão de hardware dedicado para cada sistema.
- É a **base técnica** da computação em nuvem.

Por que Virtualizar?

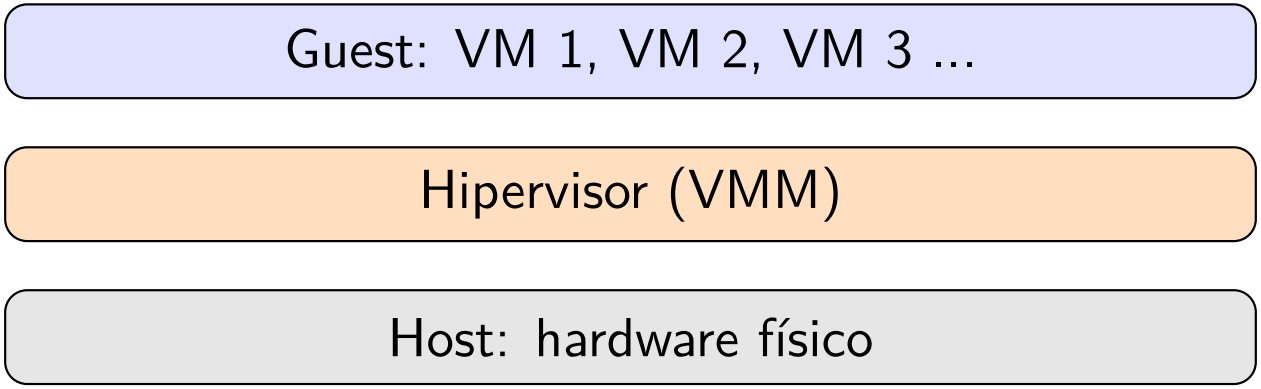
- Aproveitar melhor o hardware (evitar **ociosidade**).
- Reduzir custos de energia, espaço e manutenção.
- Isolar ambientes e aumentar a **segurança**.
- Facilitar **backup, clonagem e migração**.

Conceitos-Chave

- **Host:** máquina física que hospeda as VMs.
- **Guest:** sistema convidado (a VM).
- **Hipervisor (VMM):** software que gerencia as VMs.
- **VM (máquina virtual):** computador virtual isolado.

Hipervisor

- Camada que **aloca recursos** físicos às VMs.
- Garante **isolamento** entre máquinas virtuais.
- Tipos: **tipo 1** (bare-metal) e **tipo 2** (hospedado).
- Exemplos: ESXi, Xen, KVM (tipo 1); VirtualBox, Workstation (tipo 2).



Máquina Virtual

- Emula um computador completo: **CPU, memória, disco, rede**.
- Possui **hardware virtual** próprio.
- Isolada das demais VMs no mesmo host.
- Estado armazenado em **arquivos** (disco virtual, config).

Isolamento e Consolidação

- **Isolamento:** uma VM não interfere na outra.
- **Consolidação:** várias VMs em um único servidor.
- Maior densidade $\rightarrow$ menor custo por serviço.
- Base para **multilocação** na nuvem.

Virtualização × Emulação

- **Virtualização:** o guest roda instruções no hardware real (rápido).
- **Emulação:** o software simula outro hardware (mais lento).
- Virtualização exige suporte de hardware (**VT-x/AMD-V**).
- Emulação é usada quando a arquitetura é diferente.

> **Note**
>
> Sem virtualização não haveria **multilocação** nem **elasticidade** como conhecemos: ela é o alicerce da nuvem.

Benefícios da Virtualização

- Melhor **utilização** dos recursos físicos.
- **Redução de custos** (energia, espaço, hardware).
- **Agilidade** para criar e destruir ambientes.
- **Alta disponibilidade** e recuperação de desastres.
- **Isolamento** e segurança entre ambientes.

Resumo da Aula

- **Virtualização** abstrai o hardware e cria sistemas isolados.
- O **hipervisor** gerencia as VMs (tipos 1 e 2).
- **Consolidação** reduz custos e habilita a nuvem.
- É a base técnica da **multilocação e elasticidade**.

Atividade Rápida

- Defina **host, guest, hipervisor e VM** com suas palavras.
- Cite **três vantagens** da virtualização em data centers.
- Explique a diferença entre **virtualização e emulação**.

Referências

- TANENBAUM, A.; BOS, H. *Sistemas Operacionais Modernos*.
- VMware — *Virtualization Basics*.
- Red Hat — *What is virtualization?*.